



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Comparación de Motores de Juegos

Estudiantes:

Luis Cueva, Josué Merino, Francisco Terán, Jerly Reinoso

Docente:

Ing. Paul Pinto

Índice general

1. Unity 3D	4
2. Unreal Engine	6
3. Godot Engine	8
4. GameMaker Studio	10
5. Tabla de Comparación	11

Índice de figuras

1.1. Unity 3D	4
1.2. Pokemon GO	5
2.1. Unreal Engine	6
2.2. Fortnite	7
2.3. Gears Of War	7
3.1. Godot Engine	8
3.2. Deponia	9
3.3. Lumencraft	9
4.1. GameMaker Studio	10

Índice de Tablas

1.1. Ventajas y Desventajas de Unity 3D	5
2.1. Ventajas y Desventajas de Unreal Engine	6
3.1. Ventajas y Desventajas de Godot Engine	8
4.1. Ventajas y Desventajas de GameMaker Studio	10
5.1. Comparación entre Motores de Videojuegos	11

1. Unity 3D

Unity 3D es un motor de videojuegos multiplataforma desarrollado por Unity Technologies, ampliamente utilizado en la industria del desarrollo de videojuegos, tanto por desarrolladores independientes como por estudios grandes. Es compatible con múltiples plataformas como PC, consolas, móviles, Web, VR y AR. Su lenguaje principal es C# y cuenta con una Asset Store robusta, así como documentación extensa [1].



Figura 1.1: Unity 3D

Cuadro 1.1: Ventajas y Desventajas de Unity 3D

Ventajas	Desventajas
Compatibilidad multiplataforma (PC, consolas, móviles, Web, VR/AR) [1].	Bajo rendimiento si no se optimiza correctamente en proyectos grandes [4].
Documentación extensa y comunidad activa.	Cambios recientes en el licenciamiento generaron críticas [2].
Interfaz intuitiva, ideal para desarrolladores de todos los niveles.	Dependencia exclusiva del lenguaje C#.

Unity es especialmente eficiente para desarrollar videojuegos móviles, experiencias en realidad aumentada y realidad virtual, así como títulos en 2D y 3D de escala media. Ejemplos notables creados con Unity incluyen Monument Valley (puzzle móvil), Hollow Knight (metroidvania 2D), Pokémon Go (AR), y Ori and the Blind Forest (plataformas 2.5D). También es utilizado en proyectos de simulación y educación gracias a su facilidad de integración con hardware externo.



Figura 1.2: Pokemon GO

2. Unreal Engine

Unreal Engine, desarrollado por Epic Games, es un motor de alto rendimiento ampliamente usado para desarrollar videojuegos AAA. Destaca por su motor gráfico de última generación y el uso de Blueprints, un sistema visual para crear lógica de juego sin programar. Está orientado a proyectos exigentes gráficamente y de simulación avanzada [3].



Figura 2.1: Unreal Engine

Cuadro 2.1: Ventajas y Desventajas de Unreal Engine

Ventajas	Desventajas
Gráficos de nivel fotorrealista para juegos AAA [3].	Curva de aprendizaje elevada, especialmente en C++ [4].
Sistema visual Blueprints para desarrollo sin código.	Requiere hardware potente para correr el editor.
Código fuente abierto para personalización completa.	Menos eficiente en proyectos 2D o juegos casuales.



Figura 2.2: Fortnite

Unreal Engine es la elección preferida para videojuegos de alto presupuesto que requieren fidelidad gráfica y procesamiento intensivo, como shooters en primera persona o RPGs en mundos abiertos. Algunos títulos destacados desarrollados con este motor son Fortnite, Gears of War, Final Fantasy VII Remake y Hellblade: Senua's Sacrifice. También se utiliza fuera del mundo del gaming, como en cine (producción virtual) y arquitectura.



Figura 2.3: Gears Of War

3. Godot Engine

Godot es un motor de desarrollo de videojuegos open-source bajo licencia MIT, ideal para proyectos independientes. Se destaca por su ligereza, su sistema de nodos y su flexibilidad en cuanto a lenguajes: GDScript, C#, C++, entre otros. Aunque su soporte 3D aún se encuentra en evolución, ofrece una experiencia sólida para proyectos 2D [5].



Figura 3.1: Godot Engine

Cuadro 3.1: Ventajas y Desventajas de Godot Engine

Ventajas	Desventajas
Código abierto, sin royalties ni restricciones [6].	Gráficos 3D en desarrollo, no comparables aún a Unreal o Unity.
Sistema de nodos modular y muy intuitivo [5].	Comunidad y documentación más reducida.
Compatible con múltiples lenguajes (GDScript, C#, C++).	Poco adoptado en la industria tradicional.

Godot se ha popularizado especialmente en el desarrollo de videojuegos 2D de tipo indie o educativo. Títulos como Deponia (aventura gráfica), Kingdoms of the Dump (RPG retro), y Lumencraft (survival shooter) han sido desarrollados con

Godot. Es ideal para juegos de plataformas, aventuras gráficas, point-and-click o narrativas interactivas. Su comunidad creciente también impulsa el desarrollo de herramientas personalizadas.



Figura 3.2: Deponia

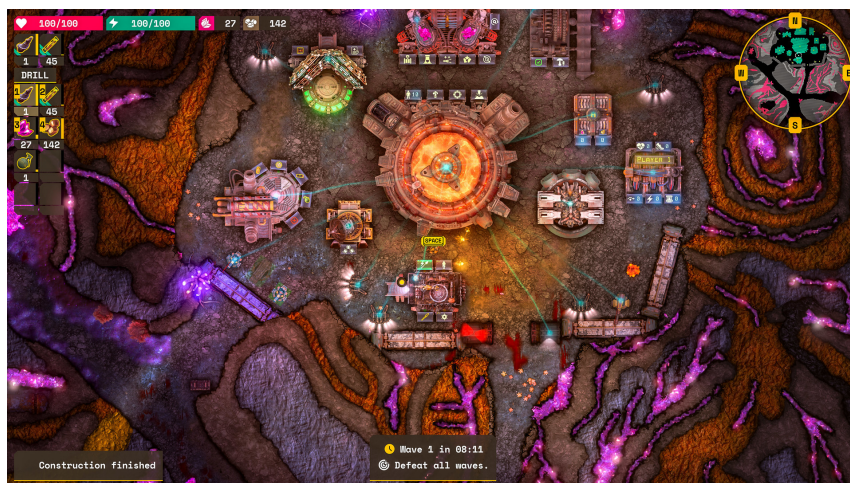


Figura 3.3: Lumencraft

4. GameMaker Studio

GameMaker Studio es un motor orientado al desarrollo de videojuegos 2D, muy popular entre desarrolladores indie. Su lenguaje GML (GameMaker Language) es simple y accesible, y su interfaz facilita la creación rápida de juegos sin necesidad de conocimientos avanzados [7].



Figura 4.1: GameMaker Studio

Cuadro 4.1: Ventajas y Desventajas de GameMaker Studio

Ventajas	Desventajas
Ideal para juegos 2D, permite desarrollo rápido [8].	Soporte muy limitado para gráficos 3D.
Interfaz amigable y curva de aprendizaje baja.	Costos por exportación a múltiples plataformas.
Comunidad enfocada en juegos casuales e indies.	Poco escalable para proyectos grandes.

GameMaker Studio brilla especialmente en el desarrollo de videojuegos pixel art, arcades, y aventuras gráficas ligeras. Ejemplos famosos incluyen Undertale, Hyper Light Drifter, Katana ZERO y Hotline Miami. Su enfoque en el diseño 2D lo hace perfecto para títulos que priorizan mecánicas creativas, jugabilidad rápida y arte estilizado por encima de los gráficos complejos en 3D.

5. Tabla de Comparación

Cuadro 5.1: Comparación entre Motores de Videojuegos

Características	Unity 3D	Unreal Engine	Godot Engine	GameMaker Studio
Lenguaje de Programación	C#	C++, Blueprints (visual scripting)	GDScript, C#, C++	GML (GameMaker Language)
Gráficos	Alta calidad, ideal para 2D y 3D	Gráficos fotorealistas, excelente para 3D	Buenos gráficos para 2D y 3D, aún en evolución	Más enfocado en 2D, limitado en 3D
Facilidad de Uso	Intermedio, buena documentación	Complejo, curva de aprendizaje alta	Intuitivo, ideal para principiantes	Muy fácil de usar, interfaz amigable
Rendimiento	Bueno, escalable según necesidades	Muy alto, ideal para juegos exigentes	Ligero, rápido en ejecución	Bueno para juegos sencillos
Licencia	Gratuita (con royalties en ciertos casos)	Gratuita hasta cierto ingreso, luego regalías	Open source (MIT)	Pago (licencias comerciales)
Tipos de Juegos Adecuados	Todo tipo: móviles, PC, VR/AR	AAA, shooters, simuladores, realidad virtual	Juegos indie, educativos, prototipos rápidos	Juegos 2D, móviles, educativos, casuales

Características	Unity 3D	Unreal Engine	Godot Engine	GameMaker Studio
Multiplataforma	Sí (PC, consola, móviles, Web, VR/AR)	Sí (PC, consolas, móviles, VR)	Sí (PC, web, móviles, consolas)	Sí (principalmente PC y móviles)

Bibliografía

- [1] Unity Technologies. (2023). *Unity Documentation*. Recuperado de: <https://docs.unity3d.com/>
- [2] GameDev.net. (2023). *Unity's pricing model and community response*.
- [3] Epic Games. (2023). *Unreal Engine Documentation*. Recuperado de: <https://docs.unrealengine.com/>
- [4] Game Design Vault. (2023). *Comparing Unity and Unreal for Beginners*.
- [5] Godot Engine. (2023). *Godot Docs - Official documentation*. Recuperado de: <https://docs.godotengine.org/>
- [6] Open Source Game Dev. (2023). *Pros and Cons of Godot Engine*.
- [7] YoYo Games. (2023). *GameMaker Studio 2 Overview*. Recuperado de: <https://www.yoyogames.com/>
- [8] Indie Game Developers Forum. (2023). *Best Engines for 2D Game Development*.